

# Кластерный анализ / Кластерний аналіз - 8.0

RU UA

## План модуля

1. Терминология.
2. Введение.
3. Особенности кластерного анализа.
4. Торговля с помощью кластерного анализа.
5. Выводы.

## 1. Терминология

**Кластерный бар** - это рентген свечи. Информация, которую содержит бар, является объективной и не предполагает догадок о том, что же находится, например, в так называемом «хвосте свечи».

**Кластерный график** - тип графика, лежащий в основе кластерного анализа. Он показывает, по какой цене и в какое время был проторгованный объем. График состоит из прямоугольников (кластеров), внутри которых заложена следующая информация: какой объем был проторгованный в активе, больше объема покупали или продавали по этой цене, насколько больше объема покупали или продавали по этой цене, насколько больше было количество сделок на покупку, чем на продажу.

**Кумулятивная дельта** - накопительная дельта за определенный промежуток времени. Она объединяет накопленную информацию дельты, а затем отображает эту информацию визуалью в виде гистограммы. Дельта – это разница между рыночными ордерами, выполненными по цене ASK и по цене BID. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера (лимитного). Если кумулятивная дельта нарастающая, значит, что рыночными ордерами больше покупают, чем продают. Если падает – рыночными продажами исполняют лимитные покупки. Значение дельты в анализируемом баре учитывает значение дельты во всех предыдущих барах.

**Аномалия** - очень крупный кластер, который явно выделяется на фоне других.

**Спуфинг** - совершение быстрых обманных движений. Спуфер может заставить других трейдеров думать, что цены на нефть падают – например, предлагая продать фьючерсные контракты по цене \$45,03 за баррель, когда рыночная цена составляет \$45,05. После того, как другие продавцы тоже начнут продавать по этой низкой цене, спуфер быстро разворачивается, отменяя ордер на продажу и вместо этого покупая по цене \$45,03, которую он сам же и установил на рынке с помощью обманного приказа.

**Спред** - разность между лучшими ценами заявок на продажу (Ask) и на покупку (Bid) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион). Для обеспечения ликвидности рынка обычно на биржах устанавливается размер максимального спреда. При превышении этого лимита торги могут останавливаться. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив, и наоборот.

## 2. Введение

В трейдинге можно анализировать не только свечи, которые дают ограниченный объем информации, но и кластера находящиеся внутри каждой свечи.

Кластер – это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Свеча любого TF вмещает в себя, как правило, несколько кластеров. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их дисбаланс (аномалии) в каждой отдельной свече, по каждому ценовому уровню.

Изменение цены одного актива, в частности Bitcoin, неизбежно влечет за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну - об этом более подробно рассказано в уроках по рыночной структуре и уровням Фибоначчи.

Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Этому можно научиться понимая структуру рынка, её слом (BOS) или подтверждение (CONF), а также анализируя график кластеров.

С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара (свечи). Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива.

Кластерный график – это такой тип группировки сделок, при котором относительно детально видно, где было совершено больше сделок. Сделки группируются в кластера. Параметры группировки: временной диапазон (таймфрейм) и ценовой диапазон.

Кластер содержит рыночную информацию:

- Общий объем сделок.
- Разницу между объемом на покупку и продажу (дельта).
- Общее количество сделок.
- Дельта по количеству сделок.

Размер кластера зависит от минимального и максимального значений кластеров на всем загруженном диапазоне. Если у кластера самое большое значение, то он будет самым широким. Если его значение самое маленькое, он будет самым узким.

### 3. Особенности кластерного анализа

На рынке постоянно идет борьба между продавцами и покупателями. Даже самое маленькое движение цены (тик), является шагом к компромиссу - ценовому уровню, который в данный момент устраивает обе стороны.

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно меняется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Разным оказывается и количество совершенных сделок на соседних ценовых уровнях.

Сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объемах сделок, а уж затем на цене. Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.

Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объемами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.

Простыми словами кластерный график помогает определить дисбаланс спроса и предложения на рынке. Заметить следы крупных покупок или продаж. С помощью кластерного анализа можно “предсказать” будущий тренд или коррекцию и выход из длительного накопления.

Кластер - это “место встречи” покупателей и продавцов. В каждой свече, вне зависимости от её цвета, есть как покупки так и продажи, которые отображаются кластерами. Преобладание одной из сторон будет отображено цветом кластера и его размером.

### Пример кластерного графика по объему



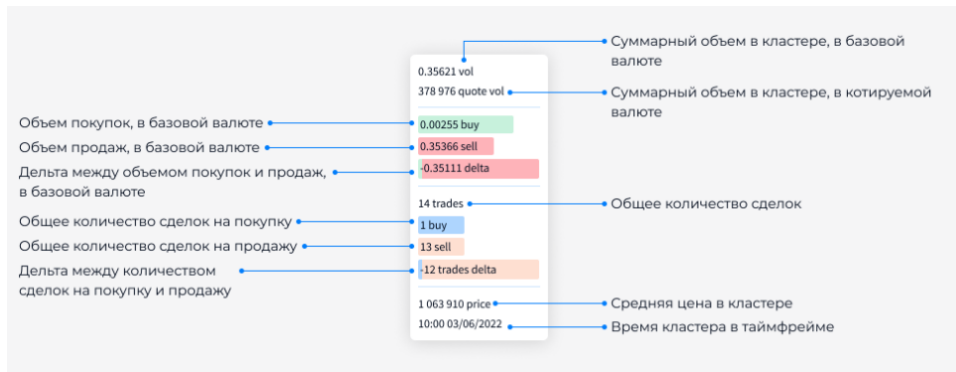
### Пример кластерного графика по дельте



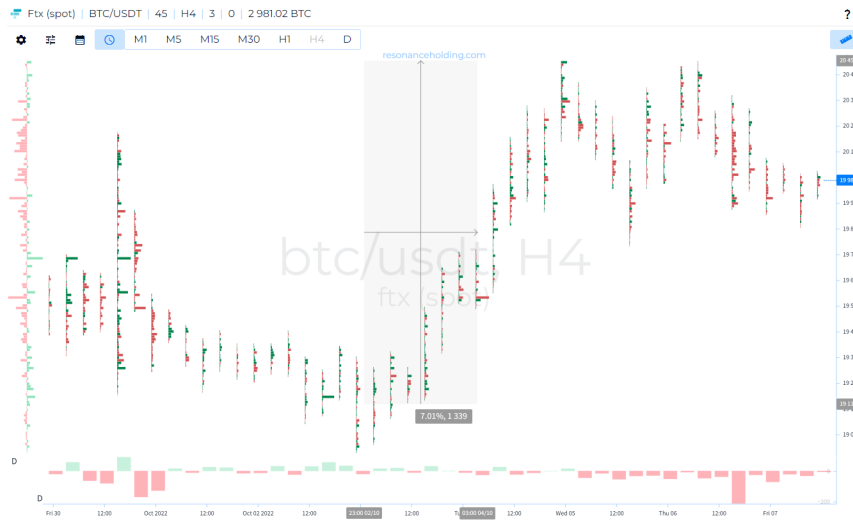
Дельта - это разница между объемом сделок на покупку и объемом сделок на продажу.

Если покупок больше чем продаж - кластер зелёный (дельта плюсовая).

Если продаж больше чем покупок - кластер красный (дельта минусовая).



В данном примере, на кластерном графике BTC/USDT можно увидеть аномальный зеленый кластер, что свидетельствует о дисбалансе в этом баре в пользу спроса (крупная покупка). Также на гистограмме дельты мы видим, что преобладает спрос. Данная аномалия привела к росту цены на 7%.



Эта же ситуация на свечном графике.



## 4. Торговля с помощью кластерного анализа

Теперь вы имеете уникальную возможность использовать кластеры как дополнительный фактор к своим торговым сетапам Smart Money и Price Action.

Когда в кластерах и по маркет дельте видны крупные покупки, это будет являться триггером для поиска лонг позиций. Также и наоборот, после того как актив уже достаточно сильно вырос в цене, то в кластерах будут следы повышенного предложения (продажи).

Вы можете заметить интересный момент, когда “на хаях” много покупок, но цена дальше не растет - это может свидетельствовать о том, что покупки уходят в лимиты продавцов и вероятнее всего у нас на графике образуется распределение.

Дополнительный фактор, когда после свипов структурных максимумов вы видите покупки. Не спешите открывать лонг. Покупки, которые вы видите - это стоп ордера шортистов и активированные отложенные ордера ритейл-трейдеров торгующих на пробой уровня. И тех и других зачастую ловит крупный игрок, при этом разворачивая рынок в противоположную сторону.

Каждый кластер или группа дельт (маркет дельта и кумулятивная дельта), позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.

### Пример торговли внутри дня

Поиск проводится с помощью кластерного графика и свечного графика на младшем таймфрейме для поиска точки входа.

BTC/USDT кластерный график H1. После нисходящего тренда мы видим как в нижней части кластерного бара образовался объем. По дельте видим увеличение спроса.



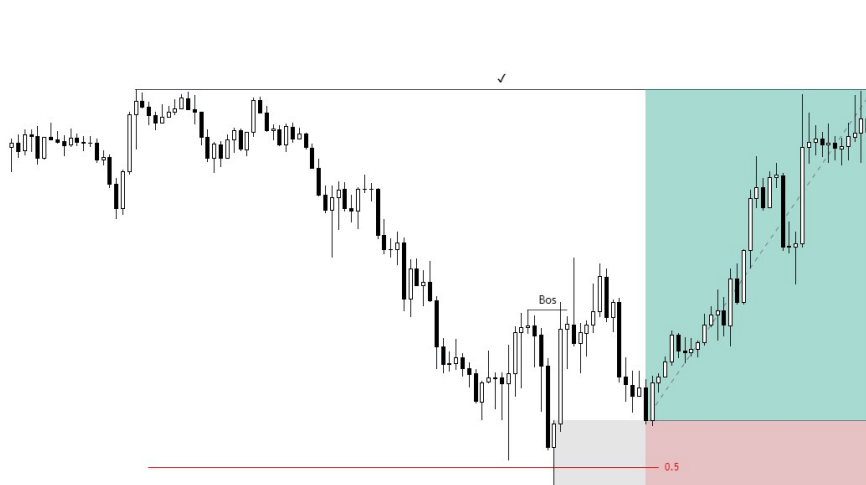
На свечном графике H1 цена пришла в зону 0,5 Imbalance, что является потенциальной зоной интереса.



На M5 таймфрейме мы видим слом структуры, что является фактором смены тренда. Целью может выступать снятие ликвидности со структурной точки выше.

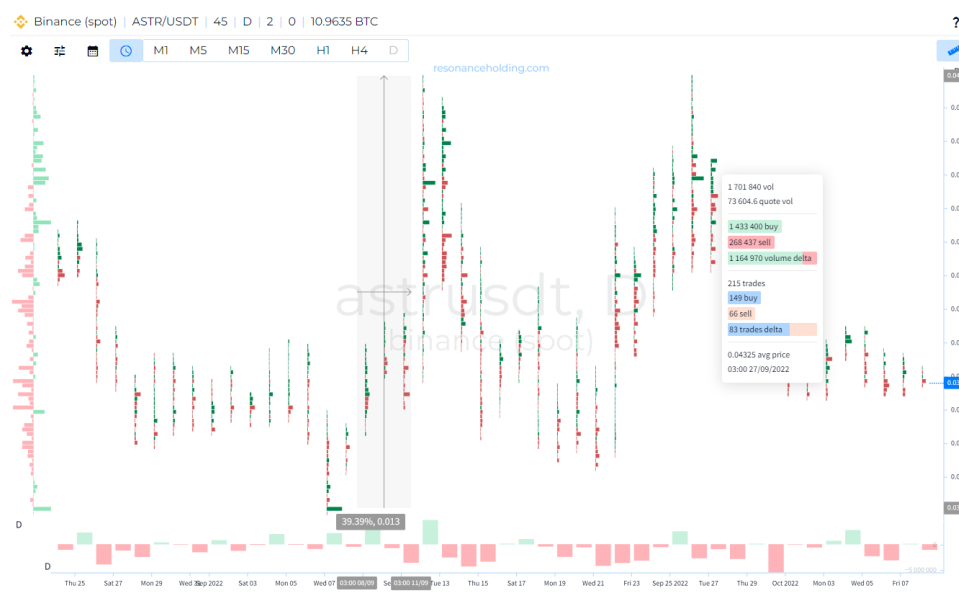


После слома структуры мы дождались теста зоны интереса, от которой открывали позиции. Сетап отработал с Risk/Reward 1:5.



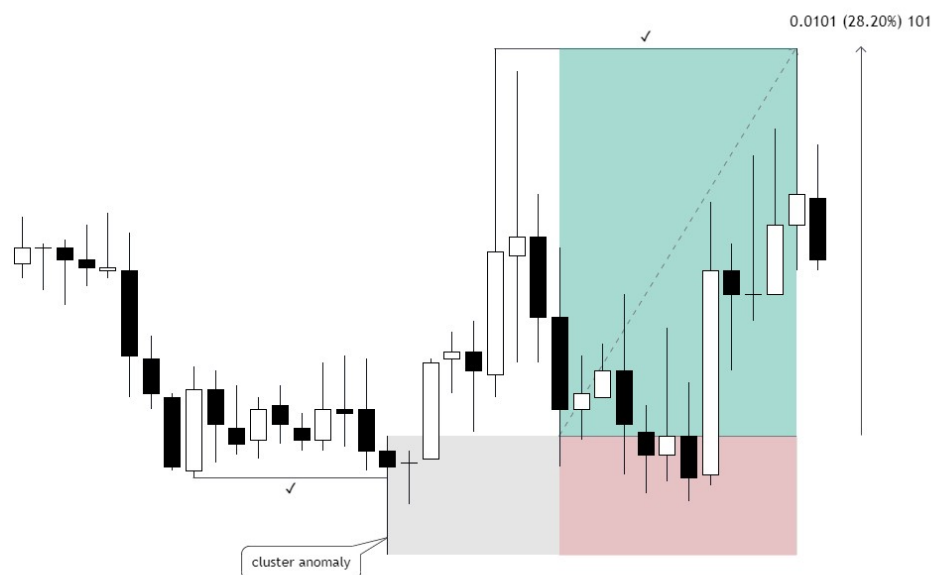
### Пример среднесрочной торговли

Монета ASTR/USDT, после падения в кластерном баре мы заметили аномалию - большой кластер зеленого цвета, в котором было больше покупок, чем продаж, а также видим положительную дельту в этом месте. Это условный сигнал для нас, вероятно какой-то инвестор совершил в данном месте крупную покупку.



При работе вовсе не обязательно переключаться на младший таймфрейм для поиска точки входа. На дневном таймфрейме свечного графика ASTR/USDT виден аномальный кластер, в месте, где образовалась свеча (пинбар), снимавшая ликвидность по левую сторону, что также является фактором потенциального разворота цены и образования новой зоны поддержки.

У нас было две возможности открыть позицию: первая "агрессивно" - рыночным ордером сразу после закрытия дневной свечи, не дожидаясь теста этой манипуляции. Второй вход, более "консервативный" - на тесте 0,5 зоны поддержки. Стоп-лосс в обеих позициях мы выставляем за тень пинбара. Первая сделка спустя 5 дней принесла +30% прибыли. Вторая сделка +32%.

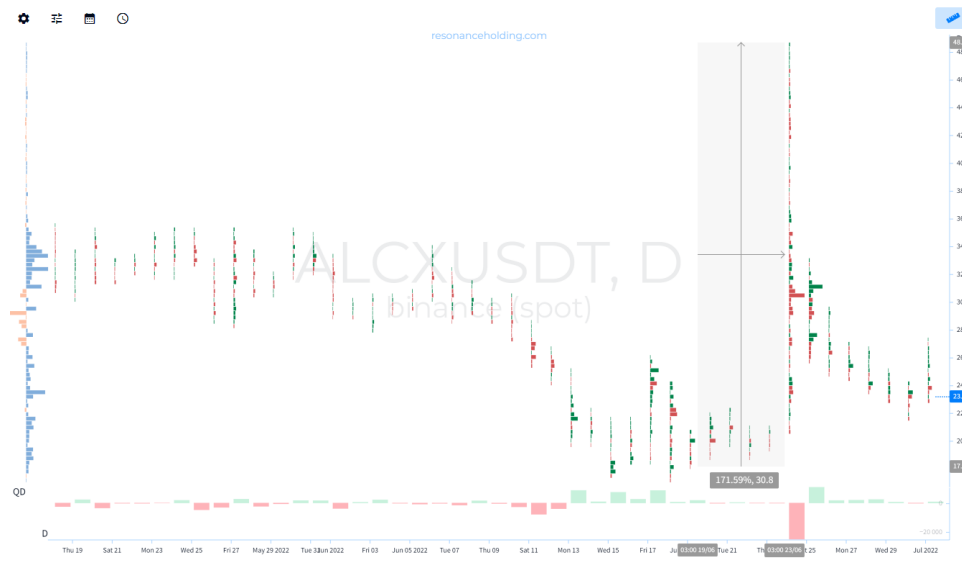


Монета AGLD. Присутствует боковое движение, в котором происходило накопление позиции крупным игроком. В данном диапазоне присутствуют аномальные покупки и положительная маркет дельта, что свидетельствует о дисбалансе в пользу покупок. Как следствие +165% роста.



Монета ALCX. Похожая ситуация с предыдущим примером, но с менее выраженным накоплением. После нисходящего тренда цена также ушла в консолидацию. В нижней точке можно увидеть аномальные покупки и положительную маркет дельту. После нескольких манипуляций в рамках этого боковика цена все таки вырвалась и показала рост +171%





## 5. Выводы

Треjder должен обладать навыками кластерного анализа. Вне зависимости от таймфрейма определять дисбаланс между спросом/предложением и использовать это в своей торговой стратегии.

Анализ кластеров и дельты подходят как для торговли внутри дня так и для среднесрочных/долгосрочных инвестиций.

На сайте [Resonance Holding Inc](https://resonanceholding.com) есть раздел бесплатного обучения. Мы рекомендуем пройти обучение в виде тестов и ознакомиться с материалами (Словарь и FAQ) для лучшего ознакомления с этим инструментом.

Главное понять механику работы. Рынком движет спрос и предложение. С помощью кластерного анализа можно “проникнуть” в глубь каждой свечи на графике и увидеть следы спроса или предложения. Исходя из этих данных можно более уверенно принимать решение о покупке или продаже.